유승화

A. 교수님과 연구실 소개

교수님 약력

- KAIST AX학과 학과장 (26'~현재)
- KAIST PRISM-AI 제조AI센터 단장 (25'~현재)
- KAIST 기계공학과 교수 (13'~현재)
- MIT 건설환경공학과 박사후연구원 (12')
- Stanford University 물리학과 박사 (11')
- KAIST 물리학과 학사 (04')

연구실 정보

- 주소: 대전광역시 유성구 대학로 291
- 전화: 042-350-3019 (010-9940-4942)
- 이메일: ryush@kaist.ac.kr
- 연구실명: 지능형 설계 및 제조 연구실
- 연구실 인원: 포닥(4), 박사과정(15), 석사과정(8)
- Google Scholar: *http://scholar.google.com/citations?user=l5sAZ6cAAAAJ&hl=en*
- 연구실 홈페이지: https://sites.google.com/site/seunghwalab



주요 연구 키워드

소재 및 구조 모델링

- 멀티스케일 모델링
- 멀티피직스 모델링

AI 대리모델 기반 설계

- 데이터 특성을 고려한, 조선 곡외판 가열 공정, 반도체 장비, 복합재, 열전소자 설계

물리기반 AI

- 물리 일관적 생성 AI 알고리즘
- 데이터 효율적 소재 특성 평가
- Origami 및 Kirigami 설계

Agentic AI

- LLM 기반 자율 구동 시뮬레이션
- **Agentic AI의 제조환경 적용**

유승화

B. 주요 연구성과 (논문 중심)

